P_320 Parking



Alessio Martino – CID2A
Vennes
32 périodes

Table des matières

1 SPÉCIFICATIONS 3

1.1 TITRE 3
1.2 DESCRIPTION 3
1.3 MATÉRIEL ET LOGICIELS À DISPOSITION 3
1.4 PRÉREQUIS 3
1.5 CAHIER DES CHARGES 3

2 PLANIFICATION INITIALE 3

3 ANALYSE 3

4 RÉALISATION 4

4.1 BILAN DU DÉROULEMENT DU PROJET 4
4.2 BILAN PRODUIT 4

5 TESTS 5

5.1 RAPPORT DES TESTS 5

6 CONCEPTION 5

7 CONCLUSION 5

7.1 BILAN DES FONCTIONNALITÉS DEMANDÉES 5
7.2 BILAN DE LA PLANIFICATION 5
7.3 BILAN PERSONNEL 6
7.4 BILAN DE L'UTILISATION DE L'IA 6

8 DIVERS 6

8.1 JOURNAL DE TRAVAIL 6

1 SPÉCIFICATIONS

1.1 Titre

P_320 Parking

1.2 Description

Pour ce projet nous devons réaliser un programme C# orienté objet.
Ce dernier est une interface console ou nous pouvons insérer des véhicules les sortir du parking, afficher le parking, etc.

1.3 Matériel et logiciels à disposition

Ordinateurs de l'ETML, Visual Studio Code 2022, Internet

1.4 Prérequis

Avoir fait le module I319

1.5 Cahier des charges

Se référer au fichier « 2026-oo-parking-cdc.pdf »

2 PLANIFICATION INITIALE

Se référer au fichier « T-320-alemartino-JdT.xlsx » dans l'onglet « Planification »

3 ANALYSE

Liste des différentes fonctionnalités :

1. Entrée des véhicules :
    - Faire entrer les véhicules dans le parking en leurs attribuant une place, un ticket et un numéro de plaque que l'utilisateur doit entrer
    - Lier les classes Voitures, Ticket
    - Mettre les voitures dans un tableau

2. Sortie des véhicules :
    - Faire sortir les véhicules du parking
    - Supprimer l'Object en laissant une trace dans l'historique
    - Supprimer la voiture du tableau

3. Afficher l'état du parking :
    - Montrer toutes les places (disponibles et occupées)

4. Rechercher un véhicule :
    - Pouvoir rechercher un véhicule qui est parqué dans le parking (grâce à sa plaque d'immatriculation ou de la place)
    - Parcourir le tableau

5. Statistique du jour :
    - Pouvoir voir combien de voitures sont venues, parties, actuellement parquée, etc.

6. Historique des transactions :
    - Ajouter un historique de tout ce qui s'est passé

7. Afficher les voitures actuellement parquées et leurs places
    - Faire ça grâce au tableau

4 RÉALISATION

4.1 Bilan du déroulement du projet

Lors de ce projet une partie du temps a été consacré a testé les différentes fonctionnalités de mon code pour voir s'il y avait un bug et une autre petite partie à discuter avec Luca et Hugo pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas ou juste pour leur faire essayer mon code.

J'ai eu pas mal de problèmes au début du projet pour tout ce qui touche aux Objets, particulièrement avec l'entrée des voitures, car je ne comprenais pas encore très bien leurs fonctionnements et j'ai pris un peu de retard par apport à la planification initiale.

Dès que les Objets ont été compris, le projet a commencé à avancer plus vite.

4.2 Bilan produit

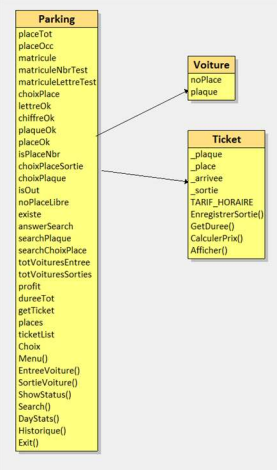
Pour ce projet tout ce qui a été demandé a été fait.

5 TESTS

5.1 Rapport des tests

Classe testée	Méthode de test	Méthode testée	Résultat attendu
Ticket	Ticket_SansSortie_PrixEstZero()	Ticket.CalculerPrix()	le prix est égal à 0 CHF, car aucune sortie n'a été enregistrée.
Ticket	Ticket_ApresSortie_DureeEstPositive()	Ticket.EnregistrerSortie()	la durée du stationnement est supérieure à zéro et la date de sortie n'est pas null.
Ticket	Ticket_EnregistrerSortie_DateSortieApresArrivee()	Ticket.EnregistrerSortie()	la date de sortie existe et est supérieure ou égale à la date d'arrivée.

6 CONCEPTION



Mon diagramme de classe contient 3 classes : Parking, Voiture et Ticket.

La classe Parking gère le parking, surtout pour le nombre de places disponible , les entrées des véhicules, les sorties et l'affichage.

La classe Voiture représente les voitures avec leurs places et leurs plaques.

La classe Ticket représente les tickets qui garde les informations du stationnement ainsi que le prix du parking et le temps que la voiture est restée

7 CONCLUSION

7.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Tout ce qui a été demandé dans le cahier des charges a été implémenté

7.2 Bilan de la planification

J'ai pris du retard surtout vers le début lors de la création de la méthode qui gère l'entrée des véhicules. Mais le retard a été rattrapé durant les vacances d'octobre.

7.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire je garderai le petit feedback chaque semaine car je trouve cela nécessaire pour suivre l'évolution de notre note finale.

7.4 Bilan de l'utilisation de l'IA

Lors de ce projet, je l'ai utilisé lors de la planification initiale pour avoir une comparaison externe

L'IA utilisée a été ChatGPT

Luca m'avait fait prendre conscience que le scrollback ne se supprimait pas avec le Console.Clear(), et il m' a donc donné sa ligne :
Console.Write("\x1b[3J");

Je me suis donc renseigné avec l'IA en lui demandant : ça fait quoi Console.Write("\x1b[3J");. Elle m'a répondu :

- Console.Write(...) : écrit du texte dans la console sans retour à la ligne.
- \x1b : représente le caractère d'échappement ESC (code hexadécimal 1B).
- [3J : commande ANSI qui demande au terminal d'effacer son historique de défilement.

Grâce à ça j'ai compris à quoi ça servait.

Vu qu'on ne pouvait pas utiliser l'IA pour générer du code, je n'ai pas fait d'autre utilisations.

8 DIVERS

8.1 Journal de travail

Voir le fichier « T-320-alemartino-JdT.xlsx »